

12.4

Exercices entraînement

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

● Exercice 12.19

1. En première générale, il y a 12 spécialités possibles, et chaque élève doit en choisir 3. Combien de triplettes possibles y a-t-il ?
2. En terminale, les élèves doivent garder 2 spécialités sur les 3. Combien s'offre alors à un élève de première qui arrive en terminale ?
3.
 - a) Un parcours est constitué d'une triplette de spécialités choisie en première et d'une doublette de spécialité conservées en terminale. Combien y a-t-il de parcours différents ?
 - b) Coline a choisi les maths en première et en terminale. Combien de parcours correspondent à ce choix ?

● Exercice 12.20

1. Marylène possède 5 jeans et 7 tee-shirts. Elle part en vacances et décide d'emporter 2 jeans et 3 tee-shirts. Déterminer le nombre de possibilités qu'elle a pour choisir ses jeans et tee-shirts.
2. Son mari possède quant à lui 10 jeans, 13 tee-shirts et 7 paires de chaussures. Il décide de partir avec 8 jeans, 10 tee-shirts et 4 paires de chaussures. Combien de manières a-t-il pour remplir sa valise ?

● Exercice 12.21

Une commune d'Espagne s'appelle ANANA. A l'aide d'un arbre, vérifier qu'il y a 10 anagrammes du mot ANANA. Retrouver ce résultat en utilisant des combinaisons.

● Exercice 12.22

Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 "couleurs" différentes : trèfle, carreau, coeur et pique. Pour chaque couleur, il y a 8 "valeurs" différentes : 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi et As. On tire simultanément 6 cartes.

1. Combien y a-t-il de tirages différents ?
2. Combien de tirages différents contiennent les 4 as ?
3. On exprimera les probabilités suivantes en arrondissant à 0.0001 près.
 - a) Déterminer la probabilité d'avoir les 4 As lors d'un tirage
 - b) Déterminer la probabilité d'avoir 2 cartes piques et 4 cartes coeurs.
 - c) Déterminer la probabilité de n'avoir aucune carte coeur et aucune carte Valet.

● Exercice 12.23

On dispose de 26 lettres de l'alphabet indiscernables. On tire successivement et sans remise 7 lettres pour former un mot.

1. Combien y a-t-il de mots au total ?
2. Combien y a-t-il de mots commençant par **V** ?
3. Combien y a-t-il de mots comportant la lettre **Z** ?

Exercice 12.24

On considère un jeu de 32 cartes. On tire 5 cartes de ce jeu (ce qu'on appelle une main).

1. Quel est le nombre de mains possibles ?
2. Combien y a-t-il de mains composées de 2 cœurs et 3 trèfles ?
3. Combien de mains possèdent au moins 1 valet ?
4. Combien de mains possèdent au plus 1 valet ?
5. Combien de mains possèdent exactement 2 dames et 3 trèfles (si on a dans sa main une dame de trèfle, cela fera donc 4 trèfles en tout) ?

Exercice 12.25

Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6.

1. On tire successivement 6 boules de l'urne sans remise.
 - a) Combien y a-t-il de tirages différents
 - b) Combien y a-t-il de tirages tels que la troisième boule tirée porte le numéro 2 ?
2. Une boîte comporte 6 compartiments numérotés de 1 à 6. On place 6 boules au hasard, une par compartiment. On dit qu'une boule est dans son compartiment si elle est placée dans le compartiment qui porte le même numéro qu'elle. Quelle est la probabilité pour que 4 boules soient dans son compartiment ?
3. Soit k un entier naturel non nul. On effectue k tirages successifs d'une boule avec remise. Les tirages sont supposés équiprobables.
 - a) Déterminer la probabilité p_k de tirer au moins une fois 1 boule qui porte le numéro 6.
 - b) Recopier et compléter le programme python ci-dessous afin qu'il retourne le premier entier k tel que $p_k > 0.9$

```
def nombre_tirages():
    k = 1
    p = 1 - (5 / 6) ** k
    while ... :
        k = ...
        p = ...
    return ...
```

Exercice de synthèse 12.26

On donnera les résultats sous forme théorique avant d'effectuer les calculs.

Une grille de loto se présente sous la forme d'une grille de quarante nombres (de 1 à 40) et quatre lettres (A, B, C, D), dans laquelle un joueur coche quatre numéros et deux lettres.

1	6	11	16	21	26	31	36
2	7	12	17	22	27	32	37
3	8	13	18	23	28	33	38
4	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40

A	B	C	D
---	---	---	---

1. De combien de manières peut-on choisir les quatre numéros ? Les deux lettres ?
2. Combien de grilles peut-on former ?

3. Les nombres sont rangés dans quatre blocs (de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30, de 31 à 40). Un joueur décide de cocher un numéro par bloc. Combien de grilles peut-on former avec cette contrainte ?
4. Un autre joueur, par superstition (?), décide qu'il doit y avoir au plus un numéro par ligne. Combien de grilles peut-on former avec cette contrainte ?

● Exercice de synthèse 12.27

On donnera les résultats sous forme théorique et on n'effectuera aucun calcul.

On remplit un damier carré de 16 cases avec les chiffres 0 et 1, comme illustré ci-dessous.

0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	0	1
1	0	0	0

1. Combien de grilles peut-on former ?
2. Combien de grilles peut-on former, si chaque colonne contient exactement un 1 ?
3. Combien de grilles peut-on former, si chaque colonne contient au plus un 1 ?